

Práctico 2: Sistemas de ecuaciones y matrices

1. En cada caso decidir si los sistemas son equivalentes y si lo son, expresar cada ecuación del primer sistema como combinación lineal de las ecuaciones del segundo.

$$(a) \begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x + y = 0 \\ x + y = 0 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} -x - y + 4z = 0 \\ x + 3y + 8z = 0 \\ \frac{1}{2}x + y + \frac{5}{2}z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x - z = 0 \\ y + 3z = 0 \end{cases}$$

2. Mostrar que los siguientes sistemas no son equivalentes estudiando sus soluciones.

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} -x + y = 1 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

3. Demostrar que las siguientes matrices no son equivalentes por filas.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & -1 & 0 \\ b & c & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

4. Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$. Reduciendo A por filas,

(a) encontrar todas las soluciones sobre $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ del sistema $AX = 0$.

(b) encontrar todas las soluciones sobre $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ del sistema $AX = \begin{bmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{bmatrix}$.

5. Determinar cuáles de las siguientes matrices son MERF.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. Para cada una de las MERF del ejercicio anterior,

- (a) asumir que es la matriz de un sistema homogéneo, escribir el sistema y dar las soluciones del sistema.
 (b) asumir que es la matriz ampliada de un sistema no homogéneo, escribir el sistema y dar las soluciones del sistema.

7. Dar todas las posibles matrices 2×2 escalón reducidas por filas.

8. Para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones, describir explícitamente todas las soluciones e indicar cuál es la MERF asociada al sistema.

$$(a) \begin{cases} x - 3y + 5z = 0 \\ 2x - 3y + z = 0 \\ -y + 3z = 0 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} 2y + z = 0 \\ -x + y + 2z = 0 \\ x + 3y = 0 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 4x - y + 5z = 0 \\ 6x + y + 3z = 0 \end{cases} \quad (d) \begin{cases} x + y - z + 2w = 0 \\ 2x + y + z + w = 0 \\ 3x + 2y + 3w = 0 \\ x - y + z + 2w = 0 \end{cases}$$

9. Encontrar los coeficientes de la parábola $y = ax^2 + bx + c$ que pasa por los puntos $(1, 2)$, $(2, 7)$ y $(3, 14)$.
10. Hallar un sistema de ecuaciones lineales con coeficientes en $\mathbb{R}$ tal que el conjunto de todas sus soluciones sea $\{(1 - t, 2 + t, 3 + 2t) : t \in \mathbb{R}\}$.

11. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Determinar para qué valores de a , el sistema $AX = \begin{bmatrix} a \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ admite solución.

Para esos valores de a , calcular todas las soluciones del sistema.

12. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & 2016 \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 2017 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 2018 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 100 & 101 & 102 & \cdots & 2115 \end{pmatrix}$.

- (a) Encontrar todas las soluciones del sistema $AX = 0$.

(b) Encontrar todas las soluciones del sistema $AX = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$.

13. Probar que si un sistema homogéneo, $AX = 0$, posee soluciones no triviales, entonces el sistema $AX = Y$ no tiene solución o tiene al menos dos soluciones distintas.

Ejercicios Adicionales

1. Mostrar que los siguientes sistemas tienen las mismas soluciones.

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x + y = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

¿Implica esto que son equivalentes? ¿Por qué?

2. Hallar una matriz reducida por filas que sea equivalente por filas a

$$A = \begin{pmatrix} i & -(1+i) & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2i & -1 \end{pmatrix}.$$

3. Dar todas las posibles matrices 2×3 escalón reducidas por filas.

4. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar.

- (a) Dos matrices 3×3 escalón reducidas por filas que tienen la misma cantidad de unos son iguales.
- (b) Sean A una matriz 5×4 e $Y \neq 0$. Si $AX = Y$ tiene una única solución, entonces $AX = 0$ tiene una solución no trivial.
- (c) Sean A una matriz 5×4 e $Y \neq 0$. Si $AX = Y$ no tiene solución, entonces $AX = 0$ tiene solo la solución trivial.
- (d) Sean A una matriz 4×5 e $Y \neq 0$. El sistema $AX = Y$ tiene solución si y sólo si el sistema $AX = 0$ tiene solución.
- (e) Sean A una matriz 5×5 e $Y \neq 0$. El sistema $AX = Y$ tiene solución exactamente cuando $AX = 0$ tiene una solución no trivial.
- (f) Si un sistema de ecuaciones tiene dos soluciones diferentes entonces tiene infinitas soluciones diferentes.